Configurazione del sistema Expanded StorageGRID

StorageGRID 11.5

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/storagegrid-115/expand/verifying-storage-node-is-active.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Configurazione del sistema Expanded StorageGRID 1
Verificare che il nodo di storage sia attivo 4
Copia del database Admin Node 4
Copia delle metriche Prometheus 6
Copia dei registri di audit 7
Ribilanciamento dei dati con codifica erasure dopo l’aggiunta di nodi di storage 9

Configurazione del sistema Expanded StorageGRID

Dopo aver completato un'espansione, è necessario eseguire ulteriori operazioni di integrazione e configurazione.

A proposito di questa attività

È necessario completare le attività di configurazione elencate di seguito per i nodi griglia che si stanno aggiungendo all'espansione. Alcune attività potrebbero essere facoltative, a seconda delle opzioni selezionate durante l'installazione e l'amministrazione del sistema e di come si desidera configurare i nodi della griglia aggiunti durante l'espansione.

Fasi

1. Se è stato aggiunto un nodo di storage, completare le seguenti attività di configurazione.

Attività di configurazione del nodo di storage	Per informazioni
Esaminare i pool di storage utilizzati nelle regole ILM per assicurarsi che venga utilizzato il nuovo storage. • Se è stato aggiunto un sito, creare un pool di storage per il sito e aggiornare le regole ILM per utilizzare il nuovo pool di storage. • Se è stato aggiunto un nodo di storage a un sito esistente, verificare che il nuovo nodo utilizzi il livello di storage corretto. **Nota:** per impostazione predefinita, un nuovo nodo di storage viene assegnato al livello di storage All Storage Node e aggiunto ai pool di storage che utilizzano tale livello per il sito. Se si desidera che un nuovo nodo utilizzi un livello di storage personalizzato, è necessario assegnarlo manualmente al livello di storage personalizzato (**ILM** > **Storage Grades**).	"Gestire gli oggetti con ILM"
Verificare che il nodo di storage stia acquisendo oggetti.	"Verificare che il nodo di storage sia attivo"
Ribilanciare i dati con codifica di cancellazione (solo se non è stato possibile aggiungere il numero consigliato di nodi di storage).	"Ribilanciamento dei dati con codifica erasure dopo l'aggiunta di nodi di storage"

2. Se è stato aggiunto un nodo gateway, completare le seguenti attività di configurazione.

Attività di configurazione del nodo gateway	Per informazioni
Se i gruppi ad alta disponibilità vengono utilizzati per le connessioni client, aggiungere i nodi gateway a un gruppo ha. Selezionare **Configuration** > **Network Settings** > **High Availability Groups** (Configurazione* > **Impostazioni di rete**) per esaminare l'elenco dei gruppi ha esistenti e aggiungere i nuovi nodi.	"Amministrare StorageGRID"

3. Se è stato aggiunto un nodo di amministrazione, completare le seguenti attività di configurazione.

Attività di configurazione del nodo di amministrazione	Per informazioni
Se il single sign-on è attivato per il sistema StorageGRID, è necessario creare un trust per la parte che si basa nei servizi di federazione di Active Directory (ad FS) per il nuovo nodo amministratore. Non è possibile accedere al nodo fino a quando non si crea questo trust per la parte di base.	"Configurazione del single sign-on"
Se si intende utilizzare il servizio Load Balancer sui nodi Admin, potrebbe essere necessario aggiungere i nodi Admin ai gruppi ad alta disponibilità. Selezionare **Configuration** > **Network Settings** > **High Availability Groups** (Configurazione* > **Impostazioni di rete**) per esaminare l'elenco dei gruppi ha esistenti e aggiungere i nuovi nodi.	"Amministrare StorageGRID"
Facoltativamente, copiare il database del nodo di amministrazione dal nodo di amministrazione primario al nodo di amministrazione di espansione se si desidera mantenere costanti le informazioni di attributo e controllo su ciascun nodo di amministrazione.	"Copia del database Admin Node"
Facoltativamente, copiare il database Prometheus dal nodo di amministrazione primario al nodo di amministrazione di espansione se si desidera mantenere costanti le metriche storiche su ciascun nodo di amministrazione.	"Copia delle metriche Prometheus"
Facoltativamente, copiare i registri di controllo esistenti dal nodo di amministrazione principale al nodo di amministrazione dell'espansione se si desidera mantenere coerenti le informazioni di registro cronologiche su ciascun nodo di amministrazione.	"Copia dei registri di audit"
Facoltativamente, configurare l'accesso al sistema per scopi di controllo tramite una condivisione file NFS o CIFS. **Nota:** l'esportazione dell'audit tramite CIFS/Samba è stata deprecata e verrà rimossa in una futura release di StorageGRID.	"Amministrare StorageGRID"
Facoltativamente, modificare il mittente preferito per le notifiche. È possibile impostare l'Admin Node di espansione come mittente preferito. In caso contrario, un nodo amministrativo esistente configurato come mittente preferito continua a inviare notifiche, tra cui messaggi AutoSupport, notifiche SNMP, e-mail di avviso ed e-mail di allarme (sistema legacy).	"Amministrare StorageGRID"

4. Se è stato aggiunto un nodo di archiviazione, completare le seguenti attività di configurazione.

Attività di configurazione del nodo di archiviazione	Per informazioni
Configurare la connessione del nodo di archiviazione al sistema di archiviazione esterno di destinazione. Una volta completata l'espansione, i nodi di archiviazione si trovano in uno stato di allarme fino a quando non si configurano le informazioni di connessione tramite il componente **ARC** > **Target**.	"Amministrare StorageGRID"
Aggiornare il criterio ILM per archiviare i dati dell'oggetto attraverso il nuovo nodo di archivio.	"Gestire gli oggetti con ILM"
Configurare gli allarmi personalizzati per gli attributi utilizzati per monitorare la velocità e l'efficienza del recupero dei dati degli oggetti dai nodi di archiviazione.	"Amministrare StorageGRID"

5. Per verificare se i nodi di espansione sono stati aggiunti con una rete client non attendibile o per modificare se la rete client di un nodo è non attendibile o attendibile, andare a **Configurazione** > **Impostazioni di rete** > **rete client non attendibile**.

   Se la rete client sul nodo di espansione non è attendibile, le connessioni al nodo sulla rete client devono essere effettuate utilizzando un endpoint di bilanciamento del carico. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'amministrazione di StorageGRID.

6. Configurare il DNS (Domain Name System).

   Se le impostazioni DNS sono state specificate separatamente per ciascun nodo della griglia, è necessario aggiungere impostazioni DNS personalizzate per nodo per i nuovi nodi. Consultare le informazioni sulla modifica della configurazione DNS per un singolo nodo della griglia nelle istruzioni di ripristino e manutenzione.

   La procedura consigliata prevede che l'elenco dei server DNS a livello di griglia contenga alcuni server DNS accessibili localmente da ciascun sito. Se è stato appena aggiunto un nuovo sito, aggiungere nuovi server DNS per il sito alla configurazione DNS a livello di griglia.

   > Fornire da due a sei indirizzi IPv4 per i server DNS. Selezionare i server DNS ai quali ciascun sito può accedere localmente in caso di rete. In questo modo si garantisce che un sito islanded continui ad avere accesso al servizio DNS. Dopo aver configurato l'elenco dei server DNS a livello di griglia, è possibile personalizzare ulteriormente l'elenco dei server DNS per ciascun nodo. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sulla modifica della configurazione DNS nelle istruzioni di ripristino e manutenzione.

7. Se è stato aggiunto un nuovo sito, verificare che i server NTP (Network Time Protocol) siano accessibili da tale sito.

   > Assicurarsi che almeno due nodi di ciascun sito possano accedere ad almeno quattro origini NTP esterne. Se solo un nodo di un sito può raggiungere le origini NTP, si verificheranno problemi di tempistica se tale nodo non funziona. Inoltre, la designazione di due nodi per sito come origini NTP primarie garantisce tempi precisi se un sito viene isolato dal resto della rete.

   Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni di ripristino e manutenzione.

Informazioni correlate

"Gestire gli oggetti con ILM"

"Verificare che il nodo di storage sia attivo"

"Copia del database Admin Node"

"Copia delle metriche Prometheus"

"Copia dei registri di audit"

"Aggiornare il software"

"Mantieni Ripristina"

Verificare che il nodo di storage sia attivo

Al termine di un'operazione di espansione che aggiunge nuovi nodi di storage, il sistema StorageGRID dovrebbe avviarsi automaticamente utilizzando i nuovi nodi di storage. È necessario utilizzare il sistema StorageGRID per verificare che il nuovo nodo di storage sia attivo.

Fasi

1. Accedere a Grid Manager utilizzando un browser supportato.
2. Selezionare **Nodes** > ***Expansion Storage Node*** > **Storage**.
3. Spostare il cursore sul grafico **Storage used - Object Data** (archiviazione utilizzata - dati oggetto) per visualizzare il valore di **Used**, che corrisponde alla quantità di spazio utilizzabile totale utilizzata per i dati dell'oggetto.
4. Verificare che il valore di **used** aumenti man mano che si sposta il cursore a destra sul grafico.

Copia del database Admin Node

Quando si aggiungono nodi di amministrazione tramite una procedura di espansione, è possibile copiare il database dal nodo di amministrazione primario al nuovo nodo di amministrazione. La copia del database consente di conservare informazioni cronologiche su attributi, avvisi e avvisi.

Di cosa hai bisogno

- Per aggiungere un nodo di amministrazione, è necessario aver completato le fasi di espansione richieste.
- È necessario disporre di `Passwords.txt` file.
- È necessario disporre della passphrase di provisioning.

A proposito di questa attività

Il processo di attivazione del software StorageGRID crea un database vuoto per il servizio NMS sul nodo di amministrazione dell'espansione. Quando il servizio NMS viene avviato nel nodo di amministrazione dell'espansione, registra le informazioni relative ai server e ai servizi che fanno parte del sistema o che vengono aggiunti in seguito. Questo database del nodo di amministrazione include le seguenti informazioni:

- Cronologia degli avvisi
- Cronologia degli allarmi
- Dati storici degli attributi, utilizzati nei grafici e nei report di testo disponibili nella pagina **supporto** > **Strumenti** > **topologia griglia**

Per garantire che il database Admin Node sia coerente tra i nodi, è possibile copiare il database dal nodo Admin primario al nodo Admin di espansione.

> La copia del database dal nodo di amministrazione principale (il nodo di amministrazione___ di origine) a un nodo di amministrazione di espansione può richiedere fino a diverse ore per il completamento. Durante questo periodo, il Grid Manager non è accessibile.

Prima di copiare il database, attenersi alla procedura descritta di seguito per arrestare il servizio MI e il servizio API di gestione sul nodo di amministrazione primario e sul nodo di amministrazione dell'espansione.

Fasi

1. Completare i seguenti passaggi sul nodo di amministrazione principale:
   a. Accedere al nodo di amministrazione:
      i. Immettere il seguente comando: `ssh admin@`*`grid_node_IP`*
      ii. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.
      iii. Immettere il seguente comando per passare a root: `su -`
      iv. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.
   b. Eseguire il seguente comando: `recover-access-points`
   c. Inserire la passphrase di provisioning.
   d. Arrestare il servizio MI: `service mi stop`
   e. Arrestare il servizio Management Application Program Interface (mgmt-api): `service mgmt-api stop`
2. Completare i seguenti passaggi sul nodo di amministrazione dell'espansione:
   a. Accedere al nodo di amministrazione dell'espansione:
      i. Immettere il seguente comando: `ssh admin@`*`grid_node_IP`*
      ii. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.
      iii. Immettere il seguente comando per passare a root: `su -`
      iv. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.
   b. Arrestare il servizio MI: `service mi stop`
   c. Arrestare il servizio mgmt-api: `service mgmt-api stop`
   d. Aggiungere la chiave privata SSH all'agente SSH. Inserire:`ssh-add`
   e. Inserire la password di accesso SSH elencata in `Passwords.txt` file.
   f. Copiare il database dal nodo Admin di origine al nodo Admin di espansione: `/usr/local/mi/bin/mi-clone-db.sh` *`Source_Admin_Node_IP`*
   g. Quando richiesto, confermare che si desidera sovrascrivere il database MI nel nodo di amministrazione dell'espansione.

Il database e i relativi dati storici vengono copiati nel nodo di amministrazione dell'espansione. Al termine dell'operazione di copia, lo script avvia l'espansione Admin Node.

h. Se non si richiede più l'accesso senza password ad altri server, rimuovere la chiave privata dall'agente SSH. Inserire:`ssh-add -D`

3. Riavviare i servizi sul nodo di amministrazione primario: `service servermanager start`

Copia delle metriche Prometheus

Dopo aver aggiunto un nuovo nodo di amministrazione, è possibile copiare facoltativamente le metriche storiche gestite da Prometheus dal nodo di amministrazione primario al nuovo nodo di amministrazione. La copia delle metriche garantisce che le metriche storiche siano coerenti tra i nodi di amministrazione.

Di cosa hai bisogno

- Il nuovo nodo di amministrazione deve essere installato e in esecuzione.
- È necessario disporre di `Passwords.txt` file.
- È necessario disporre della passphrase di provisioning.

A proposito di questa attività

Quando si aggiunge un nodo di amministrazione, il processo di installazione del software crea un nuovo database Prometheus. È possibile mantenere costanti le metriche storiche tra i nodi copiando il database Prometheus dal nodo di amministrazione primario (il *nodo di amministrazione di origine*) al nuovo nodo di amministrazione.

> La copia del database Prometheus potrebbe richiedere un'ora o più. Alcune funzionalità di Grid Manager non saranno disponibili mentre i servizi vengono arrestati sul nodo di amministrazione di origine.

Fasi

1. Accedere al nodo di amministrazione di origine:
   a. Immettere il seguente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
   b. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.
   c. Immettere il seguente comando per passare a root: `su -`
   d. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.
2. Dal nodo Admin di origine, arrestare il servizio Prometheus: `service prometheus stop`
3. Completare i seguenti passaggi sul nuovo nodo di amministrazione:
   a. Accedere al nuovo nodo di amministrazione:
      i. Immettere il seguente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
      ii. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.
      iii. Immettere il seguente comando per passare a root: `su -`
      iv. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.

b. Interrompere il servizio Prometheus: `service prometheus stop`

c. Aggiungere la chiave privata SSH all'agente SSH. Inserire:`ssh-add`

d. Inserire la password di accesso SSH elencata in `Passwords.txt` file.

e. Copiare il database Prometheus dal nodo Admin di origine al nuovo nodo Admin: `/usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh` *`Source_Admin_Node_IP`*

f. Quando richiesto, premere **Invio** per confermare che si desidera distruggere il nuovo database Prometheus nel nuovo nodo di amministrazione.

   Il database Prometheus originale e i relativi dati storici vengono copiati nel nuovo nodo di amministrazione. Al termine dell'operazione di copia, lo script avvia il nuovo nodo di amministrazione. Viene visualizzato il seguente stato:

```
Database cloned, starting services
```

a. Se non si richiede più l'accesso senza password ad altri server, rimuovere la chiave privata dall'agente SSH. Inserire:

```
ssh-add -D
```

4. Riavviare il servizio Prometheus sul nodo di amministrazione di origine.

```
service prometheus start
```

Copia dei registri di audit

Quando si aggiunge un nuovo nodo amministratore mediante una procedura di espansione, il servizio AMS registra solo gli eventi e le azioni che si verificano dopo l'accesso al sistema. È possibile copiare i registri di controllo da un nodo di amministrazione precedentemente installato al nuovo nodo di amministrazione di espansione in modo che sia sincronizzato con il resto del sistema StorageGRID.

Di cosa hai bisogno

- Per aggiungere un nodo di amministrazione, è necessario aver completato le fasi di espansione richieste.
- È necessario disporre di `Passwords.txt` file.

A proposito di questa attività

Per rendere disponibili i messaggi di audit storici da altri nodi di amministrazione sul nodo di amministrazione dell'espansione, è necessario copiare manualmente i file di log dell'audit dal nodo di amministrazione primario o da un altro nodo di amministrazione esistente al nodo di amministrazione dell'espansione.

Fasi

1. Accedere al nodo di amministrazione principale:

   a. Immettere il seguente comando: `ssh` *`admin@_primary_Admin_Node_IP`*

   b. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.

   c. Immettere il seguente comando per passare a root: `su -`

   d. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.

Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da `$` a. `#`.

2. Arrestare il servizio AMS per impedire la creazione di un nuovo file: `service ams stop`
3. Rinominare il `audit.log` File per assicurarsi che non sovrascriva il file sul nodo di amministrazione dell'espansione in cui si sta copiando:

   ```
   cd /var/local/audit/export
   ls -l
   mv audit.log new_name.txt
   ```

4. Copiare tutti i file di log dell'audit nel nodo di amministrazione dell'espansione:

   ```
   scp -p * IP_address:/var/local/audit/export
   ```

5. Se viene richiesta la passphrase per `/root/.ssh/id_rsa`, Immettere la password di accesso SSH per il nodo di amministrazione principale elencato in `Passwords.txt` file.
6. Ripristinare l'originale `audit.log` file:

   ```
   mv new_name.txt audit.log
   ```

7. Avviare il servizio AMS:

   ```
   service ams start
   ```

8. Disconnettersi dal server:

   ```
   exit
   ```

9. Accedere al nodo di amministrazione dell'espansione:
   a. Immettere il seguente comando: `ssh admin@expansion_Admin_Node_IP`
   b. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.
   c. Immettere il seguente comando per passare a root: `su -`
   d. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.

   Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da `$` a. `#`.

10. Aggiornare le impostazioni dell'utente e del gruppo per i file di log di controllo:

    ```
    cd /var/local/audit/export
    chown ams-user:bycast *
    ```

11. Disconnettersi dal server:

    ```
    exit
    ```

Ribilanciamento dei dati con codifica erasure dopo l'aggiunta di nodi di storage

In alcuni casi, potrebbe essere necessario ribilanciare i dati con codifica di cancellazione dopo aver aggiunto nuovi nodi di storage.

Di cosa hai bisogno

- Per aggiungere i nuovi nodi di storage, è necessario aver completato le fasi di espansione.
- È necessario aver esaminato le considerazioni relative al ribilanciamento dei dati con codifica per la cancellazione.

  "Considerazioni per il ribilanciamento dei dati con codifica erasure"

  > Eseguire questa procedura solo se l'avviso **Low Object Storage** è stato attivato per uno o più nodi di storage in un sito e non è stato possibile aggiungere il numero consigliato di nuovi nodi di storage.

- È necessario disporre di `Passwords.txt` file.

A proposito di questa attività

Quando la procedura di ribilanciamento EC è in esecuzione, è probabile che le prestazioni delle operazioni ILM e delle operazioni dei client S3 e Swift ne risentano. Per questo motivo, questa procedura deve essere eseguita solo in casi limitati.

> La procedura di ribilanciamento EC riserva temporaneamente una grande quantità di storage. Gli avvisi relativi allo storage potrebbero essere attivati, ma verranno risolti al termine del ribilanciamento. Se lo storage non è sufficiente per la prenotazione, la procedura di ribilanciamento EC non avrà esito positivo. Le riserve di storage vengono rilasciate al termine della procedura di ribilanciamento EC, indipendentemente dal fatto che la procedura abbia avuto esito negativo o positivo.

> Le operazioni S3 e Swift API per caricare oggetti (o parti di oggetti) potrebbero non riuscire durante la procedura di ribilanciamento EC se richiedono più di 24 ore per essere completate. Le operazioni PUT di lunga durata non avranno esito positivo se la regola ILM applicabile utilizza un posizionamento rigoroso o bilanciato all'acquisizione. Viene segnalato il seguente errore:
>
> ```
> 500 Internal Server Error
> ```

Fasi

1. Rivedi i dettagli dello storage a oggetti corrente per il sito che intendi ribilanciare.
   a. Selezionare **nodi**.
   b. Selezionare il primo nodo di storage nel sito.
   c. Selezionare la scheda **Storage**.
   d. Spostare il cursore del mouse sul grafico Storage Used - Object Data (Storage utilizzato - dati oggetto) per visualizzare la quantità corrente di dati replicati e i dati con codifica di cancellazione sul nodo di storage.
   e. Ripetere questa procedura per visualizzare gli altri nodi di storage del sito.

2. Accedere al nodo di amministrazione principale:
   a. Immettere il seguente comando: `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
   b. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.
   c. Immettere il seguente comando per passare a root: `su -`
   d. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.

      Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da `$` a. `#`.

3. Immettere il seguente comando:

   ```
   rebalance-data start --site "site-name"
   ```

   Per `"site-name"`, Specificare il primo sito in cui sono stati aggiunti nuovi nodi o nodi di storage. Racchiudere `site-name` tra virgolette.

   Viene avviata la procedura di ribilanciamento EC e viene restituito un ID lavoro.

4. Copiare l'ID lavoro.
5. Monitorare lo stato della procedura di ribilanciamento EC.
   - Per visualizzare lo stato di una singola procedura di ribilanciamento EC:

     ```
     rebalance-data status --job-id job-id
     ```

     Per `job-id`, Specificare l'ID restituito all'avvio della procedura.

   - Per visualizzare lo stato della procedura di ribilanciamento EC corrente e delle procedure precedentemente completate:

     ```
     rebalance-data status
     ```

     > Per ottenere assistenza sul comando ribilanciamento-dati:
     >
     > ```
     > rebalance-data --help
     > ```

6. Eseguire ulteriori operazioni in base allo stato restituito:
   - Se lo stato è `In progress`, L'operazione di ribilanciamento EC è ancora in esecuzione. È necessario monitorare periodicamente la procedura fino al completamento.
   - Se lo stato è `Failure`, eseguire fasi di guasto.
   - Se lo stato è `Success`, eseguire fase di successo.
7. Se la procedura di ribilanciamento EC genera un carico eccessivo (ad esempio, le operazioni di acquisizione sono interessate), sospendere la procedura.

   ```
   rebalance-data pause --job-id job-id
   ```

8. Se è necessario terminare la procedura di ribilanciamento EC (ad esempio, in modo da poter eseguire un aggiornamento del software StorageGRID), immettere quanto segue:

```
rebalance-data abort --job-id job-id
```

> Quando si termina una procedura di ribilanciamento EC, tutti i frammenti di dati che sono già stati spostati rimangono nella nuova posizione. I dati non vengono spostati di nuovo nella posizione originale.

9. [[ribilanciamento_non riuscito]]se lo stato della procedura di ribilanciamento EC è `Failure`, attenersi alla seguente procedura:
   a. Verificare che tutti i nodi di storage del sito siano connessi alla rete.
   b. Controllare e risolvere eventuali avvisi che potrebbero influire su questi nodi di storage.

      Per informazioni su avvisi specifici, consultare le istruzioni per il monitoraggio e la risoluzione dei problemi.

   c. Riavviare la procedura di ribilanciamento EC:
      `rebalance-data start --job-id job-id`
   d. Se lo stato della procedura di ribilanciamento EC è ancora `Failure`, contattare il supporto tecnico.
10. se lo stato della procedura di ribilanciamento EC è `Success`, facoltativamente esaminare lo storage a oggetti per visualizzare i dettagli aggiornati del sito.

    I dati con codifica erasure dovrebbero ora essere più bilanciati tra i nodi di storage del sito.

    > I dati degli oggetti replicati non vengono spostati dalla procedura di ribilanciamento EC.

11. Se si utilizza la codifica erasure in più siti, eseguire questa procedura per tutti gli altri siti interessati.

Informazioni correlate

"Considerazioni per il ribilanciamento dei dati con codifica erasure"

"Monitor risoluzione dei problemi"

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.